

Simulação de um Relógio Digital com Sistema de Alarme

Francisco Passos dos Santos Alves
Department of Computer Science
Federal University of Sergipe
Aracaju, Sergipe, Brazil
francisco.alves@dcomp.ufs.br

João Vitor Vital Leão
Department of Computer Science
Federal University of Sergipe
Aracaju, Sergipe, Brazil
joao.leao@dcomp.ufs.br

Lucca Pedreira Dutra
Department of Computer Science
Federal University of Sergipe
Aracaju, Sergipe, Brazil
lucca.dutra@dcomp.ufs.br

Karlos Danyel Santos Gomes
Department of Computer Science
Federal University of Sergipe
Aracaju, Sergipe, Brazil
karlos.gomes@dcomp.ufs.br

Abstract—Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um simulador computacional de relógio digital baseado em um projeto de hardware real criado por Wagner Rambo e disponibilizado em seu canal no YouTube, WR Kits. O simulador, denominado *A Digital Clockwork Simulator*, foi implementado em linguagem C++ utilizando o paradigma de Programação Orientada a Objetos (POO), com o objetivo de reproduzir o comportamento lógico dos circuitos integrados presentes no projeto original, incluindo componentes como CD4017, CD4029, CD4511, CD4013, um gerador de frequência, entre outros. A motivação central do projeto é educacional: por meio da simulação em software, torna-se possível estudar o comportamento de circuitos digitais discretos, explorar conceitos de hardware de baixo nível e validar o funcionamento lógico do circuito sem a necessidade de implementação física. Como extensão do escopo original, o projeto incorpora um sistema de alarme desenvolvido como requisito adicional da disciplina de Sistemas Digitais. O projeto é distribuído sob a licença GNU General Public License (GPL) e está disponível publicamente no GitHub.

Index Terms—digital electronics, logic design, computer architecture, hardware modeling, simulation, educational project

deste trabalho. Em especial, o autor Francisco Passos dos Santos Alves agradece aos docentes por permitirem a utilização e continuidade da base do projeto desenvolvida em etapas anteriores da disciplina pelo referido autor, possibilitando sua expansão e aperfeiçoamento para a avaliação da terceira unidade de Sistemas Digitais. Agradecemos também à Universidade Federal de Sergipe (UFS) e ao Departamento de Computação pela infraestrutura disponibilizada.

REFERENCES

- [1] A. Lastname, B. Lastname, *Book Title*, Xth ed. City: Publisher, Year.

- I. INTRODUÇÃO
- II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
- III. CIRCUITO ORIGINAL
- IV. MODELAGEM COMPUTACIONAL
- V. ARQUITETURA DO SOFTWARE
- VI. IMPLEMENTAÇÃO DOS COMPONENTES
- VII. TESTES E VALIDAÇÃO
- VIII. RESULTADOS
- IX. LIMITAÇÕES DO SIMULADOR
- X. TRABALHOS FUTUROS
- XI. CONCLUSÃO
- AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Prof. Dr. Calebe Micael de Oliveira Conceição e ao Prof. Dr. Rodolfo Botto de Barros Garcia pelas orientações, ensinamentos e apoio durante o desenvolvimento